

舟山“12·26”

“华伦 67”轮与“浙奉渔 26011”船

碰撞事故调查报告

1. 事故概况

2018 年 12 月 26 日 0251 时左右，宣城籍干货船“华伦 67”轮装载约 8000 吨海沙由福建闽江开往江阴途中，在舟山桃花岛东侧水域（概位 $29^{\circ}50'.0N/122^{\circ}31'.9E$ ）与浙江奉化籍居民林某追所有的“浙奉渔 26011”船发生碰撞，事故造成“华伦 67”轮沉没，“浙奉渔 26011”船球鼻首局部破损，直接经济损失约人民币 800 万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (自动识别系统);

VHF: VERY HIGH FREQUENCY (甚高频);

VTS: VESSEL TRAFFIC SERVICE(船舶交通管理中心);

3. 调查取证情况

3.1 “华伦 67” 轮

3.1.1 船舶概况

船名：华伦 67 曾用名：华伦 6 号 船籍港：宣城

船舶种类：干货船 核定航区：内河 A 级

总吨：5297 净吨：2966

总长：112.8 米 船宽：19.2 米

型深：8.18 米 主机功率：1470 KW

建造完工日期：2013 年 2 月 28 日

建造企业/地点：马鞍山天宇船舶制造有限公司 / 马鞍山市

船舶所有人及地址：蒋某六 / 皖宣城市宣州区朱桥乡魏村村马下组 33 号

船舶经营人及地址：宣城华伦航运有限责任公司 / 安徽省宣城市宣州区水阳工业集中区

该轮持有安徽省宣城市地方海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶所有权登记证书》，证书均有效。

持有安徽省船舶检验局(宣城)签发的《内河船舶吨位证书》、《内河船舶适航证书》、《内河船舶防止油污证书》、《内河船舶载重线证书》等证书,证书均有效。

该轮驾驶台配备有雷达、电子海图、AIS、VHF 等主要导助航设备和通讯设备。据相关船员陈述,事发期间上述设备工作状态均正常,主辅机及舵等主要操纵设备亦处于有效使用状态。经

调查核实,“华伦 67”轮船载 AIS 设备显示本船船名为“SHUN FA 1688”。

3.1.2 船员概况

按照“华伦 67”轮《船舶最低安全配员证书》要求,该轮需配备相应等级的船长、大副、三副、轮机长、三管轮、值班机工各 1 名,值班水手 2 名,该轮事发航次在船人员共 4 名,其中船员姜某强持有南京市地方海事局签发的一类二副适任证书(内河),其余 3 名船员均未持有船员适任证书,船上人员配备不满足该轮最低安全配员要求。

事发时船员姜某强在驾驶台负责指挥操纵船舶,船员袁某朗在驾驶台协助了望,船员王次宝负责机舱值班。

3.1.3 船舶管理情况

宣城华伦航运有限责任公司成立于 2012 年 6 月,持有长江航务管理局签发的《水路运输许可证》,主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船运输(含国内水路集装箱班轮运输)。

“华伦 67”轮船舶所有人蒋三六于 2018 年 11 月 26 日与“宣城华伦航运有限责任公司”签订了《船舶委托经营管理合同》(附件 5),合同约定:“华伦 67”轮委托宣城华伦航运有限责任公司管理,公司负责安排船舶运输、组织船舶货物配载、开具票证、结算运费、办理保险以及办理船舶年检和营运证年度审核等事宜。但是经调查发现“宣城华伦航运有限责任公司”实际上不参与“华伦 67”日常经营以及安全管理,该公司对该船的航次情

况、配员情况均不掌握，“华伦 67”轮日常经营以及安全管理由该轮所有人直接负责。

3.2 “浙奉渔 26011” 船

3.2.1 船舶概况

船名：浙奉渔 26011

船籍港：奉化

船舶类：国内捕捞船

渔船编码：3310812016070002

总吨：195.0

净吨：68.0

主机功率：184.0KW

总长：33.79 米

船宽：6.5 米

型深：3.3 米

建造地点/完工日期：奉化市海港船舶修造厂/ 2016 年 7 月

20 日

船舶所有人及地址：林某追/奉化市莼湖镇桐照村

该轮持有奉化渔港监督处签发的编号为（浙奉）船登（权）（2016）HY-100123 号《渔业船舶所有权登记证书》和编号为（浙奉）船登（籍）（2016）HY-100133 号《渔业船舶国籍证书》，证书均有效。

该船持有奉化市渔船检验站签发的《渔业船舶检验证书》，证书编号 3302830160934，证书有效期至 2020 年 7 月 19 日，2018 年 7 月 19 日经年度检验合格。

该船驾驶台配备有雷达、电子海图、渔业 AIS 等主要导助航设备，工作状态均正常，主辅机及舵等主要操纵设备处于有效使用状态。

3.2.2 船员概况

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》中“海洋渔业船舶职务船员最低配员标准”要求，“浙奉渔 26011”船需配备二级船长、二级船副、三级轮机长各 1 名。事发时该船处于在航状态，驾驶台仅有船员胡某杰 1 人负责操纵，其余船员均在房间休息。该船该航次在船人员共 6 人（附件 4），除船长董某明、轮机长董某波持有渔业主管机关签发的船员职务证书外，其他 4 名船员均未持有职务证书，该船持证职务船员配备不满足海洋渔业船舶职务船员最低配员要求。其中：

船长董某明，持有渔业主管机关签发的船舶长度小于 24 米渔业船舶的三级船长职务证书，事发时在房间休息。

船员胡某杰，未持有船员职务证书，事发时负责驾驶台操纵。

轮机长董某波，持有渔业主管机关签发的助理管轮职务证书，事发时段负责机舱值班。

4. 气象海况及通航环境概况

4.1 气象海况

事发时段事发水域偏东风 5-6 级阵风 7 级，风浪 3-4 级，流向偏东北，流速约 1-2 节，事发时段海上能见度良好。

4.2 通航环境概况

事发水域位于舟山朱家尖岛东侧水域，该水域是浙江沿海东航路（南北走向）和舟山港渔船进出乌沙水道习惯航线（东西走向）的交叉水域。该水域交通流量大、船舶种类多、航线交错，

通航环境异常复杂。事发时段有多艘货船和渔船航经该水域。(图 1、图 2)。



图 1：事发水域通航环境

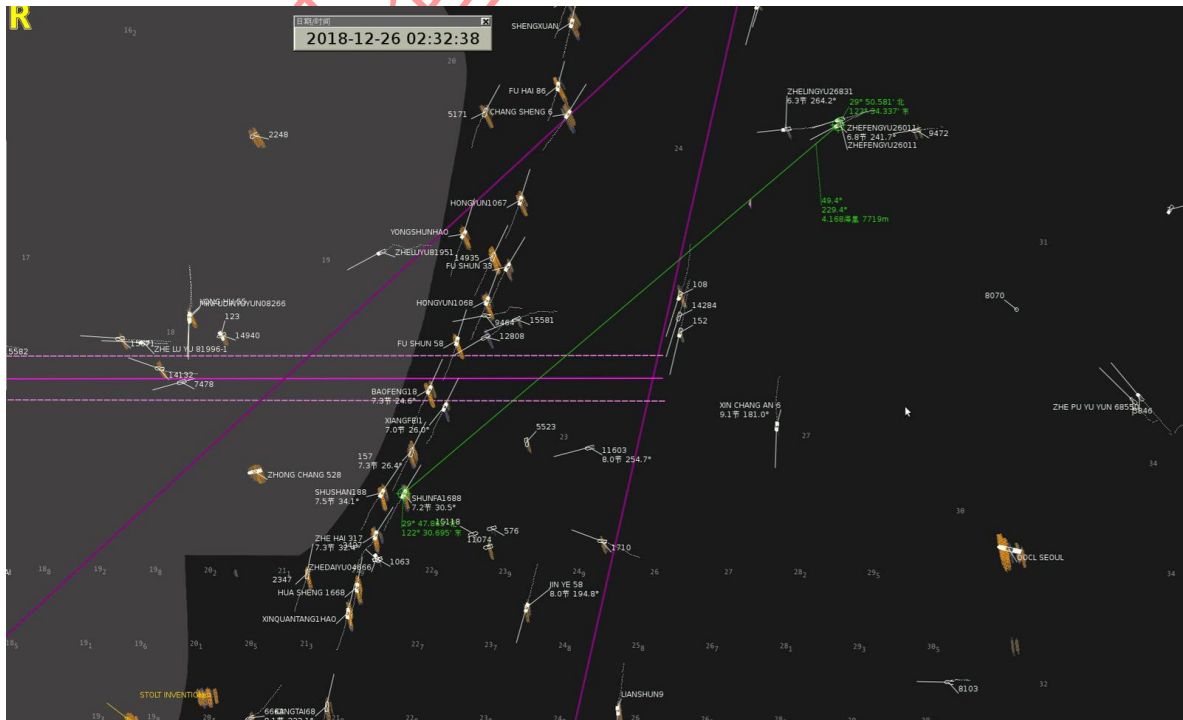


图 2：事发水域 VTS 监控截图

5. 事故经过

根据事故方相关人员的询问笔录、相关日志、事发水域船舶动态记录数据等资料分析整理：

5.1 “华伦 67” 轮

2018 年 12 月 22 日 2000 时左右，“华伦 67”轮装载约 8000 吨海沙驶离福建闽江口，目的港江苏江阴。开航时艏吃水 5.5 米，艉吃水 5.6 米。

12 月 26 日 0000 时左右，二副姜某强上驾驶台负责驾驶操纵船舶，此时，驾驶台仅有二副姜某强一人，驾驶台一台雷达开启（2 海里量程）并工作正常，AIS、电子海图均开启并工作正常，VHF 开启并值守 16 频道，手操舵，航行灯均开启并正常工作。

0220 时左右，船位 $29^{\circ} 46'.5N/122^{\circ} 30'.2E$ ，航速 6.6 节，航向 012 度，水手袁某朗抵达驾驶台协助值班。

0241 时左右，船位 $29^{\circ} 48'.9N/122^{\circ} 31'.3E$ ，航速 7.1 节，航向 021 度。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 2.1 海里，真方位 048 度。

0243 时左右，船位 $29^{\circ} 49'.1N/122^{\circ} 31'.4E$ ，航速 7.1 节，航向 029 度。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 1.8 海里，真方位 048 度。

0245 时左右，船位 $29^{\circ} 49'.3\text{N}/122^{\circ} 31'.5\text{E}$ ，航速 6.8 节，航向 022 度。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 1.3 海里，真方位 047 度。

0247 时左右，船位 $29^{\circ} 49'.5\text{N}/122^{\circ} 31'.6\text{E}$ ，航速 7.0 节，航向 022 度。值班二副视觉发现位于本船船首右前方的“浙奉渔 26011”船，随后二副通过 VHF16 频道多次呼叫“浙奉渔 26011”船，但均未获回应。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 0.9 海里，真方位 045 度。

0249 时左右，船位 $29^{\circ} 49'.7\text{N}/122^{\circ} 31'.7\text{E}$ ，航速 6.9 节，航向 021 度。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 0.5 海里，真方位 042 度。

0250 时左右，船位 $29^{\circ} 49'.9\text{N}/122^{\circ} 31'.8\text{E}$ ，航速 6.8 节，航向 019 度。此时，“浙奉渔 26011”船距“华伦 67”轮约 0.2 海里，真方位 041 度。

0251 时左右，“华伦 27”值班二副视觉发现“浙奉渔 26011”船由本船右前方快速驶近，二副立即采取左满舵避让，随即“华伦 67”轮右舷 1 号货舱部位与“浙奉渔 26011”船船首与发生碰撞，碰撞夹角约 70 度。碰撞发生时“华伦 67”轮概位 $29^{\circ} 50'.0\text{N}$ 、 $122^{\circ} 31'.9\text{E}$ 。

碰撞发生后，两船脱离，“华伦 67”船员开始检查受损情况，并向海事报告请求救助，同时发现 1 号货舱右舷破损进水，船员开展自救，后因货舱进水导致船舶倾覆，4 名船员弃船后被附近

渔船“浙普渔 19315”救起。

0350 时左右，“华伦 67”沉没，沉船概位 $29^{\circ}50'.6N$ 、 $122^{\circ}30'.0E$ 。

5.2 “浙奉渔 26011”船

2018 年 12 月 25 日 2300 时左右，“浙奉渔 26011”船结束海上作业由 192 海区返回舟山沈家门，开航时航行灯均开启并工作正常，驾驶台雷达、卫星导航、电子海图等设备均开启并工作正常，船上共有 6 名船员，开航时船长董某明负责驾驶操纵，其余船员在房间内休息，船舶主机转速稳定在约 800 转每分钟。

26 日 0000 时左右，船员翁某波上驾驶台负责驾驶操纵船舶。

0100 时左右，船员胡成杰上驾驶台负责驾驶操纵船舶。

0241 时左右，船位 $29^{\circ}50'.3N$ 、 $122^{\circ}33'.1E$ ，航速 7.0 节，航向 257 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 2.1 海里，真方位 228 度。

0243 时左右，船位 $29^{\circ}50'.3N$ 、 $122^{\circ}32'.9E$ ，航速 6.8 节，航向 255 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 1.8 海里，真方位 228 度。

0245 时左右，船位 $29^{\circ}50'.2N$ 、 $122^{\circ}32'.6E$ ，航速 7.1 节，航向 254 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 1.3 海里，真方位 227 度。

0247 时左右，船位 $29^{\circ}50'.2N$ 、 $122^{\circ}32'.4E$ ，航速 6.6 节，航向 266 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 0.9

海里，真方位 225 度。

0249 时左右，船位 $29^{\circ} 50'.1N$ 、 $122^{\circ} 32'.1E$ ，航速 6.8 节，航向 253 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 0.5 海里，真方位 222 度。

0250 时左右，船位 $29^{\circ} 50'.1N$ 、 $122^{\circ} 32'.0E$ ，航速 7.1 节，航向 251 度。此时，“华伦 67”轮距“浙奉渔 26011”船约 0.2 海里，真方位 221 度。

0251 时左右，值班船员胡某杰视觉发现船首正前方一艘货船（后证实为“华伦 67”轮），遂采取停车措施避让，随即船首与“华伦 67”右舷 1 号货舱部位发生碰撞。

碰撞发生后，船长董某明上驾驶台负责操纵船舶，随后操右舵将两船分离，安排船员检查本船受损情况。

0255 时左右，董某明驾驶船舶驶离现场，继续向西南方向航行。

0550 时左右，抵达舟山沈家门半升洞水域锚泊。在此之前，该轮未与“华伦 67”轮取得联系，未向有关部门报告事故情况。

6. 应急处置及搜救情况

2018 年 12 月 26 日 0340 时左右，舟山市海上搜救中心接到“华伦 67”轮碰撞险情报告后，立即启动应急预案，全力组织协调相关力量开展遇险人员救助工作。指派“海巡 0731”前往事故现场开展救助，随后协调“甬港消拖 1”、“万邦永跃拖 3”、“舟捞工 2”等船舶前往现场开展沉船处置，同时在沉船位置设

置 AIS 虚拟警示标并发布航行警告，提醒过往船舶注意避让。

经处置，“海巡 0731”于当日 0530 时左右将“华伦 67”轮遇险 4 名船员成功转移至岸上，“华伦 67”轮因船体破损、货舱进水无法控制，最终沉没。

2019 年 1 月 22 日，“华伦 67”沉船被成功打捞并通过海底扫测，沉船处置顺利结束。

7. 事故损失

事故造成“华伦 67”轮沉没，所载货物随船灭失，“浙奉渔 26011”船球鼻首局部破损，直接经济损失约人民币 800 万元。

8. 事故原因分析

本次事故发生时，事发水域能见度良好，“华伦 67”与“浙奉渔 26011”均为在航机动船，两船航向交叉且处于互见中，“浙奉渔 26011”轮事发前位于“华伦 67”轮右舷并与“华伦 67”轮构成碰撞危险，适用《1972 年国际海上避碰规则》第十五条交叉会遇局面的相关规定，“华伦 67”轮为让路船，“浙奉渔 26011”为直航船。

8.1 “华伦 67”轮

8.1.1 瞭望疏忽且未准确判断碰撞危险

“华伦 67”值班二副在事发前曾视觉发现位于本船右前方且与本船航向交叉的“浙奉渔 26011”船，但是在 VHF 呼叫无果的情况下，未对“浙奉渔 26011”船保持连续的观测，亦未充分运用雷达、AIS、电子海图等有效手段对当时的局面和碰撞危

险作出充分的估计和准确的判断，一直保速保向航行直至事故发生前瞬间采取紧急避让措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

8.1.2 未履行让路船义务采取有效避让行动

“华伦 67”作为让路船，事发前一直按照计划保持稳定的航速航向航行，直至碰撞即将发生才采取紧急避让措施，显然未及早采取大幅度的避让行动宽裕的让清“浙奉渔 26011”船，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第八条第 1 款、第十六条的规定。

8.2 “浙奉渔 26011”船

8.2.1 了望疏忽

“浙奉渔 26011”船值班船员在本次事故即将发生前瞬间才首次视觉发现位于本船船首方向的“华伦 67”轮，导致没有时间对局面进行判断并采取措施进行避让，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

8.2.2 未采取最有助于避免碰撞的行动

事发前“华伦 67”轮与“浙奉渔 26011”船距离持续减小且相对方位未发生明显变化，在两船逼近到单凭“华伦 67”轮的行动已不能避免碰撞事故发生的情况下，“浙奉渔 26011”船仍未采取最有助于避免碰撞的行动，违背了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条第 2 款的规定。

9. 事故双方存在的违法行为

9.1 “华伦 67” 轮超过核定航区航行

“华伦 67” 轮船舶检验证书核定航区为内河 A 级，该船超过核定航区航行从事海上经营运输，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条、《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》第十二条和《内河船舶法定检验技术规则（2011）》第 1 篇第 2 章第 5 节 2.5.3.2 之规定。

9.2 “浙奉渔 26011” 船肇事后擅自驶离现场，未及时施救

“浙奉渔 26011” 船在明知已发生碰撞事故且不危及自身安全的情况下，未采取任何措施对碰撞船舶进行核实及救助，也未向主管机关报告而擅自驶离事故水域，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十四条、第三十七条的规定。

9.3 事故双方均未配备足够且满足要求的合格船员

调查发现，“华伦 67” 轮事发航次船员配备不满足该轮《船舶最低安全配员证书》要求，“浙奉渔 26011” 船事发航次船员配备不满足《中华人民共和国渔业船员管理办法》相关要求。

10. 事故结论

鉴于上述事故原因分析，调查组认为本起事故是一起双方互有过失引起的人为责任事故。比较事故中双方过失程度及与事故的因果关系，调查组认定：“华伦67” 轮了望疏忽且未准确判断

碰撞危险、未履行让路船义务采取有效避让行动是造成本起事故的主要原因，对事故负主要责任，值班二副姜某强为本起事故的主要责任人；“浙奉渔26011”船了望疏忽、未采取最有助于避免碰撞的行动是造成本起事故的次要原因，对本起事故负次要责任，值班驾驶员胡某杰为事故的次要责任人。

10. 海事调查机构

中华人民共和国舟山沈家门海事处